

实验三：基于神经网络的手写数字识别实验

——全连接神经网络与卷积神经网络（CNN）模型比较

一、实验简介及要求

本实验以 MNIST 手写数字数据集为研究对象，结合大模型与 Python 编程，完成深度学习图像分类建模与可视化分析任务。实验强调学生通过与大模型交互，完成任务理解、提示词设计、代码生成、调试优化、结果分析和实验总结的全过程。

本实验围绕同一数据集完成两个典型深度学习建模任务：1) 使用全连接神经网络完成手写数字分类；2) 使用卷积神经网络（Convolutional Neural Network, CNN）完成手写数字分类。学生需要比较两种模型在图像分类任务中的训练效果、测试准确率、错误样本和适用特点。

本实验不要求学生手写完整的 BP 底层实现，但要求理解神经网络训练的一般流程，包括数据读取、图像预处理、模型搭建、前向传播、损失函数、反向传播、参数更新、模型预测、结果评估与可视化展示。

本实验允许使用大模型辅助完成代码生成、错误调试和结果解释。学生可以采用“零代码提示词生成+人工理解修改”的方式，也可以采用“大模型+Python 代码迭代”的低代码方式。无论采用哪种方式，实验报告中均应说明自己的提示词、关键代码含义、运行结果和分析结论。

学生需完成实验手册中所有“实验任务”“思考问题”和“拓展思考”的要求，并形成实验报告。实验报告形式不做严格限制，但应结构完整、逻辑清晰、图文并茂，最终提交 PDF 文件。

二、实验环境

1. 硬件环境：计算机（CPU i5 及以上，内存 8G 及以上），网络环境通畅。MNIST 数据规模较小，本实验可在 CPU 环境下完成；如具备 GPU 环境，可适当提高训练速度。

2. 软件环境：Python 3.10 及以上，Jupyter Notebook、PyCharm、VS Code 等任选其一；建议安装 numpy、matplotlib、scikit-learn、torch、torchvision 等库；可使用支持自然语言问答、代码辅助、结果解释的大模型平台。

3. 实验数据：MNIST 手写数字数据集。可通过 torchvision.datasets.MNIST 自动下载，也可使用课程平台提供的 MNIST 数据文件。

4. 结果查看工具：Jupyter Notebook、浏览器、图片查看器、WPS/Word 等，用于查看训练曲线、混淆矩阵、预测样本图和实验报告。

三、实验目的

1. 了解深度学习在图像分类任务中的基本应用方式，掌握利用神经网络完成手写数字识别的完整流程。
2. 理解全连接神经网络与卷积神经网络在输入表示、模型结构和特征提取方式上的差异。
3. 掌握图像数据预处理的基本方法，包括张量转换、归一化、批量加载和标签编码。
4. 掌握神经网络实验的基本步骤，包括数据读取、模型定义、损失函数设置、优化器设置、训练、测试和结果评估。
5. 学会使用准确率、损失曲线、混淆矩阵和错误样本可视化分析模型效果。
6. 学会借助大模型辅助完成代码生成、调试、结果解释和实验报告撰写，提高大模型辅助学习与编程能力。

四、预备知识

1. Python 编程基础：了解变量、列表、函数、循环、模块导入等基本语法。
2. 数据与张量基础：了解样本、特征、标签、张量、批量数据（batch）等概念。
3. 神经网络基础：理解输入层、隐藏层、输出层、权重、偏置、激活函数、损失函数等概念。
4. BP 算法基础：了解正向传播负责计算预测结果，反向传播负责计算误差责任，优化器负责更新参数。
5. 分类任务基础：理解多分类问题、类别标签、预测类别、分类准确率和混淆矩阵等概念。
6. CNN 基础：了解卷积层、卷积核、池化层、特征图、Flatten 和全连接分类层的基本作用。
7. 可视化基础：理解训练损失曲线、测试准确率曲线、预测样本图和混淆矩阵在模型分析中的意义。

五、数据获取

1. 通过课程平台下载 MNIST 数据集，或在 Python 代码中使用 `torchvision.datasets.MNIST` 自动下载。若网络环境受限，可提前由教师提供处理好的数据文件。

2. MNIST 数据集由 0~9 共 10 类手写数字图像组成，每张图像大小为 28×28 像素，图像为灰度图。训练集中包含大量带标签图像，测试集中包含独立测试样本。

3. 数据集中每个样本包含两部分：手写数字图像和对应标签。图像作为模型输入，标签作为模型预测目标。

数据字段说明

数据项	含义	示例或说明
image	手写数字灰度图像	大小为 28×28 ，像素值通常归一化到 0~1
label	图像对应的数字类别	取值为 0~9，共 10 类
train set	训练集	用于模型参数学习
test set	测试集	用于评估模型泛化能力
batch	批量样本	一次送入模型训练的一组图片

六、任务零：实验任务理解与数据集分析（15 分）

1. 实验任务

了解 MNIST 手写数字数据集的图片存储方式，掌握 MNIST 数据集的图片和标签的查看方式，掌握数据集规模和分布的查询和展示方式。分析手写数字识别任务的问题类型（回归、分类），分析数据集的存储方式和大小与全连接神经网络模型和 CNN 模型的匹配性。

2. 实验步骤（10 分）

1) 设计大模型提示词，调用大模型了解手写数字识别任务的问题类型（分类、回归）、任务特点和在人工智能技术发展中的作用。将你使用的提示词和大模型输出结果摘选记录在实验报告中。

2) 借助大模型了解 MNIST 数据集的特点（图像大小、类别数量和标签含义）和图片存储格式。将你使用的提示词和大模型输出结果摘选记录在实验报告中。

3) 配置 Pytorch 深度学习模型训练环境，安装 `numpy`、`matplotlib`、`scikit-learn`、`torch`、`torchvision` 等库。

4) 借助大模型，生成 python 代码，完成以下功能，并给出详细注释，帮助你读懂代码。将提示词，核心代码块和对应的执行结果分功能点记录到实验报告中。

- a) 使用 torchvision 或课程平台提供的数据文件加载 MNIST 数据集。
- b) 查看训练集和测试集的样本数量。
- c) 随机显示若干张手写数字图片，并观察其标签。
- d) 查看单张图片的形状 (shape)，理解 28×28 灰度图像的数据表示方式。
- e) 统计训练集中各数字类别数量，分析数据集的均衡性。

样例提示词

我正在完成一个深度学习实验，数据集是 MNIST 手写数字数据集。现在进行第一步实验任务理解与数据集分析，请帮助我完成以下任务：

1. 解释手写数字识别任务的问题类型（分类、回归）、任务特点和在人工智能技术发展中的作用；
2. 解释 MNIST 数据集的基本特点，包括图像大小、类别数量和标签含义，举例说明 MNIST 数据的存储格式；
3. 给出使用 PyTorch 加载 MNIST 数据集、查看训练集和测试集的样本数量、显示若干样本图片及标签、查看单张图片和数据形状、统计数据集中各数字类别数量、可视化展示数据集分布的完整代码；
4. 对关键代码添加中文注释，便于大一学生理解。

3. 思考问题（5 分）

1) MNIST 数据集是否存储在了你的电脑上（给出存储地址）？MNIST 数据集中的图像为什么不能在本地直接查看？MNIST 数据集的标签和图像是如何对应的？

2) 刚才的任务中，你是否对 MNIST 数据进行了预处理？这些操作对神经网络训练有什么作用？

七、任务一：全连接神经网络建模——手写数字识别（25 分）

1. 实验任务

使用全连接神经网络对 MNIST 手写数字图像进行分类。模型输入为展平后的 784 维像素向量，输出为 10 个类别的预测结果。通过训练和测试过程，理解神经网络分类模型的基本建模流程。

2. 建议模型结构

层次	建议结构	作用说明
输入层	Flatten: $28 \times 28 \rightarrow 784$	将二维图像展平成一维向量
隐藏层 1	Linear(784, 128) + ReLU	学习像素之间的组合特征
隐藏层 2	Linear(128, 64) + ReLU	进一步组合特征
输出层	Linear(64, 10)	输出 10 类数字的得分
损失函数	CrossEntropyLoss	用于多分类任务
优化器	Adam 或 SGD	根据损失更新模型参数

3. 实验步骤（15 分）

- 1) 导入 torch、torchvision、matplotlib、sklearn 等必要库。
- 2) 借助大模型，生成 python 代码，完成以下功能，并给出详细注释，帮助你读懂代码。将提示词，核心代码块和对应的执行结果**分功能点**记录到实验报告中。
 - a) 加载已存储在本地的 MNIST 数据集，预处理，从训练集中划分验证集，设置批量大小 batch_size。
 - c) 定义全连接神经网络模型，包含输入展平层、隐藏层、激活函数和输出层。
 - d) 设置损失函数 CrossEntropyLoss 和优化器 Adam 或 SGD。
 - e) 编写训练循环，完成 5 个 epoch 的模型训练。
 - f) 在测试集上计算分类准确率。
 - g) 绘制训练损失曲线和测试准确率曲线。
 - h) 输出分类报告与混淆矩阵
 - i) 随机显示 10 张测试图片，标注真实标签和预测标签。
- 3) 记录全连接神经网络的训练损失、测试准确率、训练轮数和大致训练时间。

4. 思考问题（10 分）

- 1) 为什么全连接网络需要展平层？它作用是什么？
- 2) 全连接神经网络的深度和宽度如何选择？一定是越大越好吗？为什么？
- 3) 训练准确率较高但测试准确率较低，可能说明什么问题？
- 4) 哪些数字之间更容易被全连接神经网络模型混淆？可能原因是什么？

八、任务二：卷积神经网络建模——CNN 手写数字识别（30 分）

1. 实验任务

使用卷积神经网络对 MNIST 手写数字图像进行分类。模型输入保留 $1 \times 28 \times 28$ 的图像张量结构，通过卷积层和池化层提取局部空间特征，再通过全连接层完成数字分类。

2. 建议模型结构

层次	建议结构	作用说明
输入层	$1 \times 28 \times 28$	灰度图像输入
卷积层 1	$\text{Conv2d}(1, 16, 3, \text{padding}=1) + \text{ReLU}$	提取低层局部特征
池化层 1	$\text{MaxPool2d}(2)$	降低特征图尺寸，保留主要信息
卷积层 2	$\text{Conv2d}(16, 32, 3, \text{padding}=1) + \text{ReLU}$	提取更丰富的图像特征
池化层 2	$\text{MaxPool2d}(2)$	进一步压缩特征图
展平层	Flatten	将特征图转换为分类器输入
全连接层	$\text{Linear}(32 \times 7 \times 7, 128) + \text{ReLU}$	组合卷积提取到的特征
输出层	$\text{Linear}(128, 10)$	输出 10 类数字得分

3. 实验步骤（20 分）

- 1) 导入 torch、torchvision、matplotlib、sklearn 等必要库。
- 2) 调用大模型，生成 python 代码，完成以下功能，并给出详细注释，帮助你读懂代码。将提示词，核心代码块和对应的执行结果分功能点记录到实验报告中。
 - a) 加载已存储在本地的 MNIST 数据集，预处理，从训练集中划分验证集，设置批量大小 batch_size；
 - b) 构建 CNN 模型，包含卷积层、ReLU 激活函数、最大池化层、展平层和全连接层；
 - c) 设置 CrossEntropyLoss 损失函数和 Adam 或 SGD 优化器；
 - d) 编写训练循环，训练 5 个 epoch；
 - e) 在测试集上计算分类准确率；
 - f) 绘制训练损失曲线和测试准确率曲线；
 - g) 输出分类报告与混淆矩阵；
 - h) 输出若干预测正确和预测错误的样本图片。
- 3) 记录 CNN 的训练损失、测试准确率、训练轮数和大致训练时间。

4. 思考问题（10 分）

- 1) 卷积层与全连接层最大的区别是什么？
- 2) CNN 网络结构（卷积核个数、卷积层数量或池化方式）对模型效果有何影响？
- 3) 哪些数字之间更容易被 CNN 模型混淆？可能原因是什么？

九、任务三：模型比较与结果分析（20 分）

1. 实验任务

对全连接神经网络和 CNN 的实验结果进行比较，重点分析两类模型在训练损失、测试准确率、错误样本、混淆矩阵和模型结构方面的差异。

2. 实验步骤（10 分）

调用大模型完成以下步骤，辅助解释实验结果，但需结合自己观察进行判断和修改。

- 1) 记录全连接神经网络和 CNN 的训练损失、测试准确率、训练轮数和大致训练时间。
- 2) 将两种模型的训练损失曲线绘制在同一张图或并列图中。
- 3) 将两种模型的测试准确率曲线绘制在同一张图或并列图中。
- 4) 分别绘制两个模型的混淆矩阵。
- 5) 分析模型容易识别错误的数字类别，例如 3 和 5、4 和 9、7 和 1 等。
- 6) 显示若干预测错误样本，尝试解释错误原因。
- 7) 从输入表示、特征提取、参数数量、训练效果和可解释性角度比较两种模型。

模型比较记录表

模型	输入形式	主要结构	测试准确率	结果分析
全连接神经网络	784 维向量	Linear + ReLU + Linear	自行填写	自行填写
卷积神经网络 CNN	1×28×28 图像 张量	Conv + Pool + Linear	自行填写	自行填写

3. 思考问题（10 分）

- 1) 两种模型中哪一种测试准确率更高？原因可能是什么？
- 2) 如果增加训练轮数，模型效果一定会持续提升吗？为什么？
- 3) 使用大模型解释实验结果时，哪些结论需要自己再检查和验证？

十、实验报告要求（报告规范性 10 分）

实验报告应围绕“任务理解—模型设计—代码实现—结果展示—对比分析—总结反思”的逻辑展开，建议包含以下内容：

1. 实验目的：说明本实验要解决什么问题，为什么要比较全连接神经网络和 CNN。
2. 实验环境：说明 Python 版本、开发工具、主要库版本以及是否使用 GPU。
3. 数据集介绍：说明 MNIST 数据集的图像大小、类别数量、训练集和测试集作用。
4. 模型结构：分别说明全连接神经网络和 CNN 的结构，可配合结构图或表格。
5. 实验过程：说明数据加载、预处理、训练、测试和可视化的主要步骤。
6. 实验结果：展示损失曲线、准确率曲线、预测样本、混淆矩阵等结果。
7. 结果分析：比较两种模型的效果，分析 CNN 的优势和可能的错误原因。
8. 思考问题：回答实验手册中的思考问题和拓展思考。
9. 大模型使用说明：列出关键提示词，说明大模型提供了哪些帮助，以及自己做了哪些修改和判断。
10. 实验总结：总结本实验收获、遇到的问题和后续改进方向。

实验报告应图文并茂，代码截图不宜过多，应重点展示关键代码、运行结果和分析结论。最终提交 PDF 文件。

十一、拓展思考（选做）

- 1) 尝试调整全连接神经网络的隐藏层数量或神经元个数，比较测试准确率和训练时间的变化。
- 2) 尝试调整 CNN 的卷积核个数、卷积层数量或池化方式，观察模型效果变化。
- 3) 尝试改变学习率、batch_size 或训练 epoch 数，分析损失曲线和准确率曲线的变化。
- 4) 尝试加入 Dropout 或数据增强方法，观察是否能减少过拟合。
- 5) 尝试使用自己手写的数字图片进行预测，并分析模型是否能够正确识别。
- 6) 尝试让大模型解释某些预测错误样本，再判断解释是否合理。
- 7) 思考：在数据量较小或任务较简单的情况下，深度学习模型是否一定优于传统机器学习方法？为什么？